RELATÓRIO DE PROJETO · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Consultor de Carreiras em TI

Sistema especialista baseado em regras para recomendação explicável de trilhas profissionais em Tecnologia da Informação.

Curso: Ciência da Computação
Instituição: UNIPAC Barbacena
Tecnologias centrais: Python, Experta e Streamlit

22 de outubro de 2026

01 · VISÃO GERAL

Objetivo e proposta

O projeto transforma respostas de um questionário estruturado em uma recomendação de carreira técnica, acompanhada por pontuação, ranking e justificativas produzidas pelas regras acionadas.

A aplicação foi desenvolvida como atividade acadêmica de Inteligência Artificial. Seu propósito é demonstrar representação de conhecimento e inferência por regras de produção, não substituir orientação profissional nem avaliar competências por evidências de mercado.

10	**38**	**17**
trilhas profissionais avaliadas	regras registradas no motor	testes automatizados aprovados

Trilhas contempladas

Área	Foco resumido
Back-end	APIs, lógica de negócio e serviços.
Front-end e UI/UX	Interfaces web, usabilidade e experiência visual.
Ciência de Dados e ML	Análise estatística e modelos preditivos.
Engenharia de Dados	Pipelines, ETL/ELT e infraestrutura de dados.
Cibersegurança	Proteção, auditoria e investigação de vulnerabilidades.
DevOps e SRE	Automação de entrega e confiabilidade operacional.
Computação em Nuvem	Arquitetura e escalabilidade de ambientes cloud.
Desenvolvimento Mobile	Aplicativos para Android e iOS.
Engenharia de QA	Testes, conformidade e prevenção de falhas.
Gestão de Produtos	Estratégia, priorização e articulação de equipes.

02 · SOLUÇÃO

Arquitetura e inferência

A interface em Streamlit coleta as respostas e delega a recomendação ao módulo executor. O executor declara o perfil como fato no motor Experta, que aplica encadeamento para frente (forward chaining) e retorna uma estrutura com a trilha indicada, os pontos, o ranking e o histórico de regras disparadas.

1. **Entrada:** respostas do perfil são representadas como fatos.
2. **Indicadores:** seis regras sintetizam características como perfil analítico, experiência do usuário e orientação a negócios.
3. **Pontuação:** vinte regras cruzam respostas e indicadores para pontuar as trilhas.
4. **Desambiguação:** dez regras tratam fronteiras comuns, como Ciência versus Engenharia de Dados e Back-end versus Cloud versus DevOps.
5. **Decisão:** duas regras consolidam a recomendação, resolvem empates por ordem canônica e fornecem fallback para perfis sem sinais conclusivos.

> **Explicabilidade:** a recomendação não é apenas um rótulo. O resultado expõe pontuações, ranking, indicadores e regras que fundamentaram a decisão, permitindo rastrear a lógica aplicada.

Organização do código

Interface: `app.py`. **Inferência:** `src/knowledge_base.py` e `src/engine_runner.py`. **Entradas e catálogo:** `src/questions.py`, `src/facts.py` e `src/trilhas.py`. **Regras documentadas:** `docs/matriz_decisao.md`.

O módulo de compatibilidade adapta o acesso a classes abstratas de collections para permitir o uso da versão Experta 1.9.4 em Python 3.10 ou superior, sem alterar a biblioteca instalada.

03 · VERIFICAÇÃO E CONCLUSÃO

Testes e resultados

A suíte automatizada foi executada no ambiente virtual do projeto com `python -m pytest -q`. O resultado observado foi **17 passed**.

Os testes cobrem a quantidade de regras, a presença das trilhas no catálogo, os principais cenários de desambiguação, o fallback para perfil indeciso e a identificação de respostas obrigatórias ausentes. Também há testes com personas representativas para as dez recomendações.

Conclusão

O sistema implementa um fluxo funcional de recomendação vocacional apoiado por regras explícitas. A separação entre interface, fatos, catálogo de trilhas, executor e base de conhecimento facilita compreender e manter o comportamento. A suíte aprovada oferece evidência de consistência para os cenários atualmente cobertos.

Limites e próximos passos

As pontuações refletem escolhas de modelagem definidas para a atividade e não foram calibradas com dados de usuários ou avaliação externa. A recomendação deve ser interpretada como orientação exploratória. Como evolução, o projeto pode ampliar testes de combinações limítrofes, validar a utilidade das recomendações com participantes e revisar periodicamente o catálogo de tecnologias e funções.

> **Resultado:** 10 trilhas catalogadas, 38 regras de produção e suíte aprovada com 17 testes no ambiente local verificado.